

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA

03029: Investigación de Operaciones para Ingeniería

Material Didáctico:

Tema No. 1: Método Simplex

1. Subtema: Fundamentos Método Simplex

El método simplex es un procedimiento algebraico que mediante una solución factible inicial entra en un proceso iterativo donde se buscan mejores soluciones hasta determinar, la solución óptima.

Paso inicial

Inicio en una solución factible en un vértice.

Paso iterativo

Traslado a una mejor solución factible en un vértice adyacente.

Paso prueba de optimidad

Traslado a una mejor solución factible en un vértice adyacente.

Definiciones importantes:

- Restricción frontera: Es una recta que marca el límite de lo que permite la restricción correspondiente.
- Soluciones en el vértice: Todos los puntos donde se interceptan las restricciones fronteras.

- Soluciones factibles en el vértice (FEV): Puntos que se encuentran en los vértices de la región factible.
- Soluciones no factibles en el vértice: Los otros puntos que se encuentran en los vértices que no corresponden a la región factible.
- Arista: Segmento de recta que conecta 2 soluciones FEV.

2. Subtema: Método Simplex revisada

Si la región factible es acotada y no vacía existe una solución óptima, Por lo tanto se puede asegurar que una de las soluciones FEV es la solución óptima. Para saber cuántas soluciones en el vértice existen, podemos utilizar la siguiente fórmula:

$$(n + m)! / n! m! = \text{Soluciones en el vértice}$$

Donde

n = número de variables de decisión

m = número de ecuaciones

3. Subtema: Forma matricial del método Simplex

Diseño de la Matriz.

Se toman los coeficientes de las ecuaciones del modelo de PL de forma estándar y se colocan en su lugar correspondiente de acuerdo con la identificación de las filas y columnas de la matriz.

Variables de decisión

Variables de holgura

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	
0	Z	(0)	1						
	X ₄	(1)	0						
	X ₅	(2)	0						
	X ₆	(3)	0						
1									
n									

Solución, Z mejora en cada iteración

4. Método Simplex revisado

Ejercicio práctico.

Una empresa encuestadora está ofreciendo sus servicios para conocer la expectativa del voto 2022 en Costa Rica, pero antes de ofrecer sus productos a los medios que la deseen contratar, desean analizar cuál es su mejor propuesta al mercado evaluando dos variables; rangos de edades, y tres grandes sectores del país. Está ofreciendo una encuesta vía internet por agilidad, distribuida en cuatro rangos de edades de votantes y tres tipos de sectores, distribuidos por todo el país. (ver cuadro 1), este cuadro muestra el costo por persona entrevistada en dólares para cada combinación.

En su propuesta propone ciertas condiciones, que ofrecen un resultado con mayor veracidad a sus clientes sobre la expectativa del voto 2022. (ver cuadro 2). Además, indica que la cantidad de personas a entrevistar es de 2000, mínimo.

Datos ejercicio práctico.

Región	Grupo de Edad			
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o más
Región Oriental	\$ 4,75	\$ 6,50	\$ 6,50	\$ 5,00
Región Central	\$ 5,25	\$ 5,75	\$ 6,25	\$ 6,25
Región Occidental	\$ 6,50	\$ 7,50	\$ 7,50	\$ 7,25

Cuadro 1, Variables Rango años, localidad y costo en dólares.

Población	Al menos (%)
Grupo de Edad	
18 a 25	20,0%
26 a 40	27,5%
41 a 50	15,0%
51 o más	15,0%
Región	
Región Oriental	15,0%
Región Central	35,0%
Región Occidental	20,0%

Cuadro 2, Porcentajes mínimos por variable.

Solicitud ejercicio práctico.

A) Defina y establezca las variables del modelo de programación línea.

B) Calcule las cantidades mínimas de personas a entrevistar de acuerdo con las condiciones dadas en %. Establezca en el cuadro siguiente una solución que cumpla con todas las condiciones planteadas, pero que sean las que consuman menos costos para la empresa encuestadora, y por ende dejen mayor ganancia.

C) Escriba su respuesta indicando el cobro total por el servicio, y muestre el ingreso neto que obtendrá la empresa por este servicio.

Solución ejercicio práctico.

A) Variables.

X_{ij} = Cantidad de personas a entrevistar de la región

i que pertenecen al grupo de edad j .

Para $i = 1, 2, 3$. y $j = 1, 2, 3, 4$.

Z = Costo total (en dólares) al realizar la investigación.

Minimizar $Z =$

$$\begin{aligned} &4.75X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14} \\ &+ 5.25X_{21} + 5.75X_{22} + 6.25X_{23} + 6.25X_{24} \\ &+ 6.50X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34} \end{aligned}$$

Definición de condiciones

$$\sum X_{1j} \geq 300 \quad \sum X_{2j} \geq 700 \quad \sum X_{3j} \geq 400$$

$$\sum X_{i1} \geq 400 \quad \sum X_{i2} \geq 550 \quad \sum X_{i3} \geq 300$$

$$\sum X_{i4} \geq 300 \quad \sum \sum X_{ij} = 2000$$

$$X_{ij} \geq 0 \text{ para } i = 1, 2, 3. \text{ y } j = 1, 2, 3, 4.$$

Para,

i = Persona agrupado por región

j = Persona agrupado por edad

B) Posible solución de N combinaciones que pueden existir, evaluar las condiciones encontradas por el estudiante.

Número de personas pertenecientes a la región	Número personas perteneciente al grupo de Edad				Número total de personas agrupadas por edad	Cantidad mínima de personas a entrevistar
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o más		
Región Oriental	600	0	0	300	900	≥ 300
Región Central	0	550	150	0	700	≥ 700
Región Occidental	250	0	150	0	400	≥ 400
Número total de personas agrupadas por edad	850	550	300	300	2000	
Cantidad mínima de personas a entrevistar	≥ 400	≥ 550	≥ 300	≥ 300		

Costos de grupo por Edad (dólares)	\$4.475	\$3.162,5	\$2.062,5	\$1.500	\$11.200,00	
---	---------	-----------	-----------	---------	-------------	--

Se satisfacen todas las restricciones impuestas por la empresa encuestadora:

- Se entrevistarán 600 personas en región Oriental correspondiente a edades entre 18 y 25 años con un costo de 2850 dólares.
- De esta misma región se entrevistarán 300 personas correspondientes a edades de 51 o más años con un costo de 1500 dólares.
- Se entrevistarán 550 personas de Región Central correspondiente a edades entre 26 y 40 años con un costo de 3162.5 dólares.
- De esta misma Región Central, se entrevistarán 150 personas de 41 a 50 años de edad con un costo de 937.5 dólares.
- Por último, de Región Occidental se entrevistarían 250 personas entre 18 y 25 años con un costo de 1625 dólares.
- y 150 personas entre 41 y 50 años con un costo de 1125 dólares.

C) Posible solución

Generando un costo total de \$11.200 dólares. Recordemos que el costo se determina multiplicando el número de personas por el costo unitario, correspondiente a entrevistar un grupo de personas asociadas con la región y el grupo de edad definido en la tabla de costos ante explicada.

La ganancia para la empresa encuestadora estaría definida por la multiplicación del coste total y 0.15 (margen de ganancia).

En resumen:

- Costo al realizar la investigación (entrevistas): \$11.200
- Ganancia para empresa encuestadora: \$1.680, 65

La cotización presentada a las distintas empresas seria \$12.880, por cada 2000 personas encuestadas.

Bibliografía

Frederick S. Hillier y Gerald J. Lieberman. (2010). Investigación de Operaciones, Mc Gran Hill).

Juan Carlos Grijalba. (2014). Guía de estudio para la asignatura Investigación de Operaciones. EUNED, Costa Rica.